



51615887

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

22 de Febrero de 2011

Ejercicio 1

Sea un canal de longitud infinita y sección rectangular, cuyas características son las siguientes: $n = 0.025$; $S_0 = 1$ por mil; $b = 7$ m; cuyo tirante en régimen uniforme es de 1.67 m.

En cierta sección del canal se agrega la descarga de una tubería de 1 m de diámetro que se ubica en forma paralela al fondo y perpendicular al eje del canal. El caudal que circula en la tubería es la mitad del caudal que circula por el canal previo a incorporar la descarga de la tubería. Inmediatamente antes de la llegada de la tubería al canal se ubica un manómetro cuyo registro del valor de la carga es de 2.8 m.

- Esquematizar el perfil del flujo.
- Calcular los tirantes 50 metros aguas arriba y aguas debajo de la zona donde ingresa la tubería
- Determinar la potencia disipada en la descarga.
- Comparar la potencia calculada en la parte anterior con la potencia disipada en los 50 metros siguientes hacia aguas abajo de la descarga.

Ejercicio 2

En un canal largo de sección rectangular que baja por la ladera de un cerro hay instalado un vertedero rectangular de cresta delgada que provoca la formación de un resalto aguas arriba del mismo. Se conoce que:

- El fondo y las paredes del canal están cubiertos por canto rodado, resultando en una rugosidad equivalente $k_s = 10$ cm.
- El ancho del canal es $b = 5$ m.
- El tirante aguas arriba del resalto es 0.5 m.
- La pendiente del canal es $S_0 = 2$ %.
- El vertedero cubre todo el ancho del canal y la altura del borde del vertedero es $w = 2$ m por encima del fondo del canal.

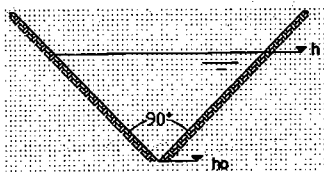
- Calcule el coeficiente de rugosidad de Manning
- Calcule el caudal que circula por el canal
- Calcule el tirante inmediatamente aguas arriba el vertedero,
- Calcule a que distancia del vertedero se ubica el resalto

Nota: Se prestará especial atención a la validación adecuada de las hipótesis que sean adoptadas durante la resolución de las diferentes partes del ejercicio.

Ejercicio 3

Se realiza un ensayo a una bomba en el cual se miden 5 puntos de operación diferentes de forma de estimar las curvas características de la misma. Se dispone de un vertedero triangular de ángulo de apertura igual a 90° para medir el caudal, y un manómetro inmediatamente aguas abajo de la bomba sobre la tubería de impulsión.

Vertedero:



Expresión vertedero: $Q = 1.4 * (h - h_o)^{5/2}$, siendo:

- Q el caudal en m^3/s
- h la cota del nivel del agua en la zona no perturbada del vertedero hacia aguas arriba del mismo, en m.
- h_o la cota de la cresta del vertedero, igual a 0.4m

Se conocen además los siguientes datos:

- cota del nivel de agua en el tanque de toma = -5m
- coeficiente de pérdida de carga en la succión ($\Delta h = K_{succ} * Q^2$): $k_{succ} = 35 s^2/m^5$
- cota manómetro impulsión = 1.5m
- diámetro impulsión = 0.3m
- cota de la bomba = 1m

Los diferentes puntos de operación se generan estrangulando una válvula en la impulsión. Durante el ensayo se registra la cota del nivel del agua en la zona no perturbada del vertedero (h), la presión indicada en el manómetro (Pimp) y se estima además la potencia consumida por la bomba. Los datos obtenidos se indican en la siguiente tabla.

h	P_{imp}	Potencia
m	bar	Kw
0.62	5.9	55.846
0.68	5.6	64.545
0.75	5.0	74.304
0.79	4.3	101.181
0.83	3.5	145.034

(1bar $\cong$ 100000 Pa $\cong$ 10.2m.c.a.)

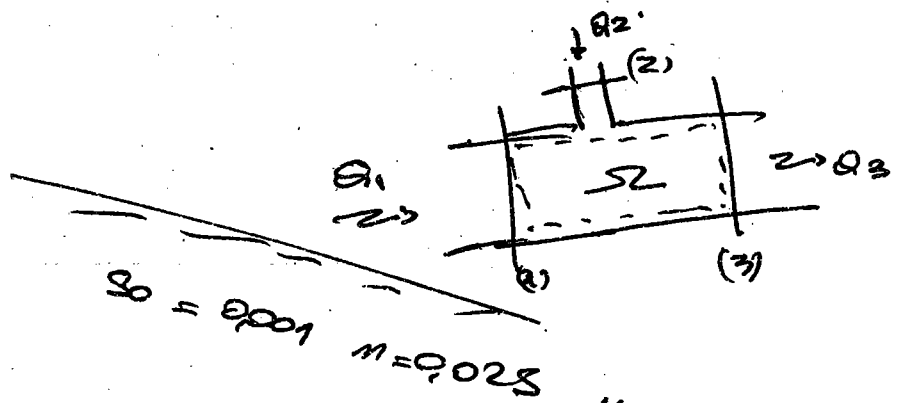
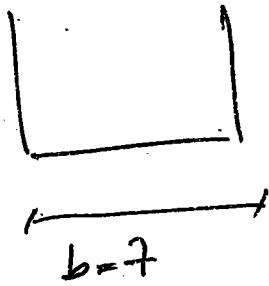
a- Estime con los datos del ensayo y para el intervalo de caudales medido:

i) La curvas características de carga de la bomba $H - Q$

ii) La curva característica de rendimiento de la bomba $\eta - Q$.

b- Determine el caudal que circula por una instalación de diámetro 0.25m y 1700m de largo, con coeficiente de fricción de Darcy $f=0.014$ y salvando un desnivel geométrico entre las cotas de los tanques de toma y descarga de 33m, cuando se instalan 2 bombas idénticas a la ensayada en paralelo. Indique la potencia total consumida.

a)



$$Q_{canal} = \frac{1}{n} b \sqrt{R_h^{2/3}} S_0^{1/2} \Rightarrow Q_{canal} = 16 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_n = 1.67 \text{ m}$$

$$y_c = 0.811 \text{ m (canal M)}$$

$$\rightarrow Q_1 = 16 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow Q_2 = 8 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow Q_3 = 24 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow y_3 = y_{nII}$$

$$Q_2 = \frac{Q_1}{2} \quad Q_3 = Q_2 + Q_1 \quad y_3 = 2.213 \text{ m}$$

$$y_{cII} = 1.062 \rightarrow \text{Canal M}$$

y_1 se determina con balance de cont. mov. en (S2) $\rightarrow M_1 = M_3$

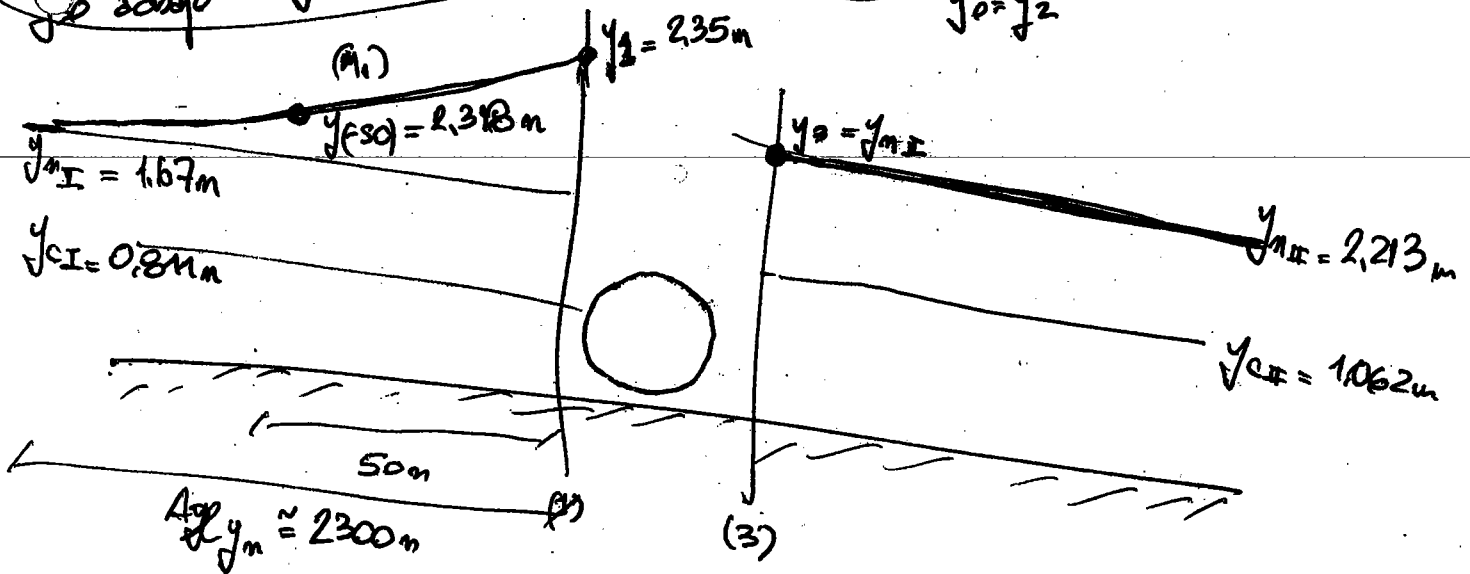
$$y_3 = 2.213 \text{ m} \rightarrow M_3 = 20.928 \text{ m}^3 \rightarrow M_1 = 20.928 \text{ m}^3 \Rightarrow y_1 = 2.35 \text{ m}$$

b) $y_{adapto} = y_{nII} = 2.213 \text{ m}$

$y_{S0 AA} = 2.35 \text{ m}$

$\alpha = 0 \quad \Delta x = 50$

$y_0 = y_2$



Mn) $\begin{cases} y_0 = 2.35 \text{ m} \\ x_0 = 0 \end{cases} \rightarrow y_L = 1.01 \text{ m} = 1.687 \text{ m} \rightarrow x_L \approx -2300 \text{ m}$

$$c) P_{\text{tot}} = \gamma (Q_1 H_1 + Q_2 H_2 - Q_3 H_3)$$

$$Q_3 = 24 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_1 = 16 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_3 = 2.213 \text{ m} \quad H_3 = 2.335 \text{ m}$$

$$y_1 = 2.35 \text{ m} \rightarrow H_1 = 2.398 \text{ m}$$

$$Q_2 = 8 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H_2 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} = \frac{2.8 + \frac{8^2}{2g}}{2g(0.5^2 \pi)^2} = 8.088 \text{ m}$$

$$\Rightarrow P_{\text{tot}} = 460.9 \text{ Kw}$$

$$d) P_{\text{turb}} = \gamma Q_3 \Delta H_{50\text{m}} = \gamma Q_3 \frac{\Delta x}{50\text{m}} = 11.76 \text{ Kw}$$

a) $h_s = 0.1 \text{ m}$
 $b = 5 \text{ m}$
 $y_n = 0.5 \text{ m}$

$$R_{hm} = \frac{b - y_n}{b + 2y_n} = 0.417 \text{ m}$$

$$A_m = b y_n = 2.5 \text{ m}^2$$

⊕ canal 5 muy largo llega con y_n antes del resalto

⊕ aguas flujo turbulento rugoso

→ $C = 2\sqrt{8g} \log_{10}\left(\frac{12 R_{hm}}{h_s}\right) = 30.087 \rightarrow n = \frac{R_{hm}^{1/2}}{C} = 0.0287 = n$

b) $Q = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_o^{1/2} A = 6.87 \text{ m}^3/\text{s} = Q$

$S_o = 0.02$

$u_* = \sqrt{\frac{\tau_o}{\rho}} = \sqrt{g R_{hm} S_o} = 0.286 \text{ m/s}$

$Re_* = \frac{u_* h_s}{\nu} = 2.86 \times 10^4 > 100 \rightarrow \text{verificas turbulento rugoso}$

$y_c = \sqrt[3]{\frac{(Q/b)^2}{g}} = 0.577 \text{ m} > y_n = 0.5 \text{ m} \rightarrow \text{verificas canal 5}$

c) vertederos de pared delgada

$Q = \mu \frac{2}{3} \sqrt{2g} b h^{3/2} \rightarrow h = \left[Q / (\mu^{2/3} \sqrt{2g} b) \right]^{2/3}$

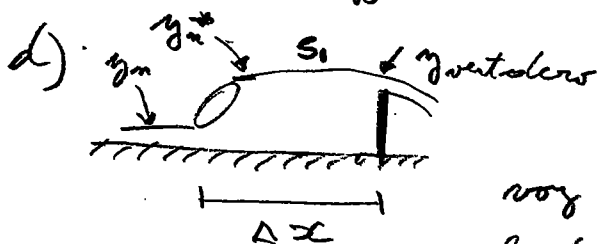
④ $\frac{h}{w} < 5 \Rightarrow \mu = 0.611 + 0.08 \frac{h}{w}$

$w = 2 \text{ m}$

→ $h \rightarrow \mu \rightarrow h \Rightarrow h = 0.806 \text{ m}$

$\mu = 0.6432$

verificas $\frac{h}{w} = 0.403 \leq 5 \Rightarrow y_{vertederos} = 2.806 \text{ m}$



luego del resalto $y = y_n^* = 0.662 \text{ m}$

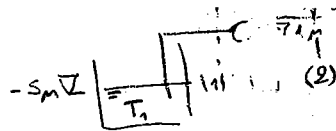
voy con S_1 desde el vertederos

hasta que $y = y_n^* \Rightarrow \Delta x = 102.6 \text{ m}$

$$2) Q = 1,4 \cdot (h - h_0)^{5/2}$$

$$K_{succ} = 35 \text{ m}^5/\text{m}^5$$

$$D = 0,3 \text{ m}$$



h	Q	H _B (*)
0,62	0,0318	66,7
0,68	0,0581	63,8
0,75	0,1015	58
0,79	0,1330	51,2
0,83	0,1697	43,5

curva caract. de
válvula

$$H_B = H_2 - H_1 = \frac{z_2 + p_2}{\gamma} + \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi D^2}{4} \right)^2} - \left(H_{T1} - K_{succ} Q^2 \right)$$

$$H_B = 1,5 \text{ m} + \frac{p_2}{\gamma} + 10,2 Q^2 - (-5 \text{ m}) + 35 Q^2 = 6,5 + 45,2 Q^2 + \frac{p_2}{\gamma} = H_B \quad (*)$$

Aproximación curva caract. H-Q por polinomio gr. 2:

$$H_B = -518,33 Q^2 - 58,879 Q + 69,152$$

$$R^2 = 0,9988$$

$$ii) \eta = \frac{\gamma Q H_B}{P_{ot}}$$

Q	η
0,0318	0,37
0,0581	0,56
0,1015	0,78
0,1330	0,66
0,1697	0,50

curva caract.
de rendimiento

Aproximación curva η-Q por polinomio gr. 2:

$$\eta = -64,492 Q^2 + 13,872 Q - 0,008$$

$$R^2 = 0,9635 \quad \leftarrow \text{se observa que no es un buen ajuste en varias zonas.}$$

$$\begin{aligned}
 D &= 0.25 \text{ m} \\
 L &= 1700 \text{ m} \\
 f &= 0.014 \\
 \Delta H_{\text{gen}} &= 33 \text{ m}
 \end{aligned}$$

- Curva instalación : $H_B = 33 \text{ m} + \frac{0.014 \cdot 1700}{0.25} \cdot \frac{Q^2}{2g \left[\left(\frac{\pi \cdot 0.25^2}{4} \right)^2 \right]}$

$$H_B = 33 + 2015.77 Q^2$$

- Curva característica equivalente 2 bombas en paralelo :

H_B (m)	Q (m ³ /s)
66.7	0.0636
63.54	0.116
57.24	0.203
49.92	0.266
41.48	0.34

intersección curva bomba y curva red $\Rightarrow$

$$\begin{cases}
 Q = 0.123 \text{ m}^3/\text{s} \\
 H = 63.1 \text{ m}
 \end{cases}$$

← caudal por instalación

caudal/bomba : $Q/b = \frac{Q}{2} = 0.0615 \text{ m}^3/\text{s}$

$$P_{\text{total cons}} = \frac{2 \cdot \gamma \cdot Q/b \cdot H}{\eta(Q/b)} = \frac{9800 \cdot 0.123 \cdot 63.1}{\eta(Q/b)}$$

$$\begin{aligned}
 \eta(Q/b) &= \eta(0.0615) = 57.7\% \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} P_{\text{tot cons}} &= 131,821 \text{ kW} \\ &\uparrow \\ &\text{aprox.} \\ &\text{lineal} \end{aligned} \right. \\
 &= 59.75 \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} P_{\text{tot cons}} &= 127,298 \text{ kW} \\ &\uparrow \\ &\text{pol. } 2^{\text{da}} \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$